

Selezione condizionale

Le istruzioni di selezione condizionale ci consentono di controllare il flusso di esecuzione del nostro programma, decidendo quali istruzioni eseguire e quali no, a seconda di alcune condizioni.

Queste condizioni devono dare come risultato esclusivamente *true* o *false*; quindi la selezione condizionale lavora solamente con valori booleani.

La maggior parte delle volte le condizioni vengono create utilizzando gli operatori di confronto (che ricordiamo restituire proprio un valore booleano), ma possono essere anche utilizzate direttamente delle variabili booleane.

If

L'istruzione **if** ci consente di eseguire un blocco di istruzioni quando la condizione che verifica risulta essere vera (*true*).

Nota: la parola chiave *if* deve essere scritta tutta in minuscolo, altrimenti verrà generato un errore.

Sintassi:

```
if(condizione) {  
    /*  
    blocco di istruzioni eseguito se  
    condizione risulta vera  
    */  
}
```

Esempi:

```
int x = 3, y = 5;  
  
if(x < 3) {  
    System.out.println("x è minore di y");  
}  
  
boolean luceAccesa = true;  
  
if(luceAccesa) {  
    System.out.println("La luce è accesa");  
}
```

Se il blocco da eseguire è composto da una singola istruzione è possibile omettere le parentesi graffe `{}`; sono, invece, obbligatorie in presenza di più istruzioni.

Esempi:

```
int x = 3, y = 5;

if(x < y)
    System.out.println("x è minore di y"); //OK

boolean luceAccesa = true;

if(luceAccesa)
    System.out.println("Luce accesa: la spengo");
    System.out.println("Luce spenta: la accendo"); //attenzione!
```

Else

L'istruzione **else** non è indipendente: è sempre abbinata ad un if ed esegue un blocco di istruzioni se la sua condizione è falsa (*false*). Quindi, di per sé non ha una condizione.

Nota: la parola chiave *else* deve essere scritta tutta in minuscolo, altrimenti verrà generato un errore.

Sintassi:

```
if(condizione) {
    /*
    blocco di istruzioni eseguito se
    condizione è vera
    */
}
else{
    /*
    blocco di istruzioni eseguito se
    condizione è falsa
    */
}
```

Anche in questo caso se il blocco da eseguire è composto da una singola istruzione possiamo omettere le parentesi graffe.

Esempi:

```
int x = 3, y = 5;

if(x < y)
    System.out.println("x è minore di y");
else
    System.out.println("x è maggiore o uguale di y");

boolean luceAccesa = true;

if(luceAccesa)
    System.out.println("Luce accesa: la spengo");
else
    System.out.println("Luce spenta: la accendo");
```

Else if

Anche l'istruzione **else if** non è indipendente, ma è associata ad un if "iniziale"; ci consente di specificare una nuova condizione che verrà verificata se quella dell'if risulta essere falsa (false). Tipicamente si termina con un else finale, che esegue le istruzioni nel caso tutte le condizioni siano false.

Sintassi:

```
if(condizioneIniziale){
    //blocco di istruzioni eseguito se condizioneIniziale è vera
}else if(nuovaCondizione){
    /*
    blocco di istruzioni eseguito se condizioneIniziale è falsa e
    nuovaCondizione è vera
    */
}else{
    /*
    blocco di istruzioni eseguito se tutte le condizioni sono false
    */
}
```

Anche in questo caso le parentesi graffe {} sono opzionali nel caso di blocchi composti da una singola istruzione.

Esempio:

```
int x = 3, y = 5;

if(x < y)
    System.out.println("x è minore di y");
else if(x > y)
    System.out.println("x è maggiore di y");
else
    System.out.println("x è uguale ad y");
```

Possiamo prevedere più else if in cascata per controllare più condizioni.

Operatore ternario

L'operatore ternario possiamo vederlo come una abbreviazione di if else; si chiama ternario perché è composto da tre operandi.

Sintassi:

```
variabile = (condizione) ? espressioneSeVero : espressioneSeFalso;
```

Possiamo usarlo direttamente in una stampa a video senza passare per una variabile di supporto.

Esempio:

```
int x = 3;

String risultato = (x != 0) ? "x diverso da 0" : "x uguale a 0";
System.out.println(risultato);

//oppure

System.out.println((x != 0) ? "x diverso da 0" : "x uguale a 0");
```

Switch

L'istruzione switch ci consente di sostituire una lunga catena di if else con un'unica istruzione.

È possibile prevedere più blocchi di istruzione, ciascuno dei quali fa riferimento ad uno dei possibili valori dell'espressione controllata dallo switch stesso.

Solamente uno solo di questi blocchi potrà essere eseguito.

Nota: la parola chiave *switch* deve essere scritta tutta in minuscolo, altrimenti verrà generato un errore.

Sintassi:

```
switch(espressione) {  
    case x:  
        //blocco di istruzioni  
        break;  
    case y:  
        //blocco di istruzioni  
    default:  
        //blocco di istruzioni  
}
```

L'espressione dello switch viene valutata una sola volta e viene poi confrontata con i valori di ogni caso (*case*). Se c'è un match tra il valore dell'espressione e quello del case, viene eseguito il blocco di istruzioni ad esso corrispondente.

L'istruzione break ci serve per interrompere l'esecuzione dello switch non appena vengono eseguite le istruzioni del blocco corretto.

Il caso di default viene indicato sempre per ultimo, non prevede break e viene eseguito se non viene trovato un match in nessuna casistica.

Esempio:

```
int giorno = 4;

switch(giorno) {
    case 1:
        System.out.println("Lunedì");
        break;

    case 2:
        System.out.println("Martedì");
        break;

    case 3:
        System.out.println("Mercoledì");
        break;

    case 4:
        System.out.println("Giovedì");
        break;

    case 5:
        System.out.println("Venerdì");
        break;

    case 6:
        System.out.println("Sabato");
        break;

    case 7:
        System.out.println("Domenica");
        break;

    default:
        System.out.println("Giorno non valido!");
}
```